# 离散（2）-第十三周

水至月生

2026 年 5 月 22 日

**3.** 设 $(S,\cdot)$ 是半群，且左、右消去律都成立，证明 $S$ 是交换半群的充要条件是对任意 $a,b\in S$，

$$(ab)^2=a^2b^2$$

**证明**

$$(ab)^2=a^2b^2\Leftrightarrow abab=aabb\Leftrightarrow ba=ab$$

**6.** 设 $\sigma$ 是幺群 $(S,\cdot)$ 到 $(T,*)$ 的同构，证明如果 $e$ 是 $S$ 的单位元，则 $\sigma(e)$ 是 $(T,*)$ 的单位元。

**证明** 任取 $t\in T$，由 $\sigma$ 是同构，存在 $s\in S$ 使得 $\sigma(s)=t$。

$$\sigma(e)*t=\sigma(e)*\sigma(s)=\sigma(e\cdot s)=\sigma(s)=t,$$

$$t*\sigma(e)=\sigma(s)*\sigma(e)=\sigma(s\cdot e)=\sigma(s)=t.$$

由单位元定义，$\sigma(e)$ 是 $T$ 的单位元。

**7.** 设 $G$ 是群，证明如果 $G$ 中任意元的逆元都是它自身，则 $G$ 是交换群。

**证明** 对任意 $a,b\in G$，考虑 $(ab)^{-1}$，即有

$$(ab)^{-1}=ab=b^{-1}a^{-1}=ba$$

所以 $G$ 是交换群

**10.** 设 $G$ 是群，$a,b,c\in G$，证明

$$xaxba=xbc$$

在 $G$ 中有且仅有一个解。

**证明** 方程两边右乘 $(ba)^{-1}$：

$$xa=xbc(ba)^{-1},$$

移项得：

$$xa-xbc(ba)^{-1}=e\implies x\left(a-bc(ba)^{-1}\right)=e.$$

群中元素可逆，故

$$x=bc(ba)^{-1}a^{-1},$$

解存在且唯一。

**11.** 令 $G$ 是实数对 $(a,b)$ 的集合，$a \neq 0$，定义

$$(a,b)(c,d) = (ac,\ ad+b)$$

以及单位元 $e=(1,0)$，证明 $G$ 是群。

**证明** **封闭性**：$a \neq 0, c \neq 0 \implies ac \neq 0$，运算结果仍在 $G$ 中；
**结合律**：直接验证 $[(a,b)(c,d)](e,f) = (a,b)[(c,d)(e,f)]$ 成立；
**单位元**：$(a,b)(1,0) = (a,b) = (1,0)(a,b)$；
**逆元**：$(a,b)$ 的逆元为 $\left(\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}\right)$，满足乘积为单位元。

**12.** 设 $G$ 是幺群，$a,b \in G$，证明 $a$ 有可逆元 $b$ 的充要条件是 $aba=a$ 和 $ab^2a=e$。

**证明** **必要性**：若 $b$ 是 $a$ 的逆元，则 $ab=ba=e$，

$$aba = a(ba) = ae = a, \quad ab^2a = (ab)(ba) = ee = e.$$

**充分性**：由 $aba=a$，有 $abab=ab$, 和 $baba=ba$，设 $x=ab, y=ba$，于是

$$x^2 = x, y^2 = y, xy = e$$

从而

$$x = xe = x^2y = xy = e$$

$$y = ey = xy^2 = xy = e$$

即 $ab=ba=e$